



2022.07.28

当量化行业配置插上择时的翅膀

——国君配置 QIA-Timing 模拟策略介绍

本报告导读：

借鉴股票多因子模型，国君配置团队研发了量化行业配置模型模拟策略(QIA)，取得较好效果。在此基础上，团队结合独有的择时体系生成 QIA-Timing 模拟策略，使得模型收益进一步提升。未来我们将持续跟踪、优化该模拟策略，并在模拟策略调仓时以系列报告的形式公布调仓操作，向市场传达国君 QIA-Timing 模拟策略的择时及行业配置观点。

摘要：

- **国君 QIA 模拟策略介绍：**国君 QIA 模拟策略(Quantitative Industry Allocation)，是量化配置团队借鉴股票多因子研究方法，综合景气度、基本面、资金流等多维度研发的行业配置模型。截至目前，我们已完成基于行业景气度、业绩超预期和资金流(北向资金)维度的三个行业配置模型的开发，并基于经济逻辑和测算结果为上述模型赋予权重，生成复合因子作为行业选择标准，最终得到 QIA 量化行业配置复合模型。2010 年 6 月至 2022 年 7 月，QIA 模拟策略年化收益为 17.51%，超额年化收益为 12.94%，超额最大回撤为-17.52%，超额年度胜率为 100%，月度胜率为 69.86%。
- **国君 QIA-Timing 模拟策略介绍：**国君 QIA-Timing 模拟策略(Quantitative Industry Allocation-Timing)，是量化配置团队在 QIA 模型基础上，叠加自身独有的择时体系，形成的“行业配置+择时”复合模拟策略模型。我们以技术分析和量化“黑科技”模型为核心生成择时观点，并通过影响权益市场的 6 个层次(政策、资金、形势、情绪、估值、市场)对观点进行主观修正，最终输出择时及仓位配置观点。2022 年以来，QIA-Timing 模拟策略累计收益为 0.18%，相较于基准的超额收益率为 11.82%，与没有添加择时 QIA 模型相比，累计收益提高了 2.28%，取得了一定的择时收益。目前模拟策略最新权益仓位为 90%，配置行业为煤炭、有色金属、基础化工、银行、食品饮料。
- **总结和展望：**借鉴股票多因子模型，国君配置团队研发了量化行业配置模型模拟策略(QIA)，取得较好效果。在此基础上，团队结合独有的择时体系生成 QIA-Timing 模拟策略，使得模型收益进一步提升。未来我们将持续跟踪、优化该模拟策略，并在模拟策略调仓时以系列报告的形式公布调仓操作，向市场传达国君 QIA-Timing 模拟策略的择时及行业配置观点。
- **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

报告作者



张雪杰(分析师)



0755-23976751



zhangxuejie025900@gtjas.com

证书编号 S0880522040001



廖静池(研究助理)



0755-23976716



liaojingchi024655@gtjas.com

证书编号 S0880121110024



余齐文(分析师)



0755-23976212



yuqiwen@gtjas.com

证书编号 S0880522010001



刘凯至(研究助理)



0755-23976911



liukaizhi025861@gtjas.com

证书编号 S0880122010098

相关报告

ESG 取值的组合优化与动态资产定价

2022.07.21

使用基本面因子构建中证 500 指数增强策略初探

2022.07.20

反弹后段注重节奏，行一观三未雨绸缪

2022.07.03

从春季行情“爽约”到强力反弹“未料而至”

2022.06.27

行业配置多面观——通过多维建模构建行业轮动策略

2022.06.21

目 录

1. 国君 QIA 模拟策略介绍	3
1.1. 模拟策略简介	3
1.2. 模拟策略运行框架及效果	3
2. 国君 QIA-Timing 模拟策略介绍	4
2.1. 择时体系简介	4
2.1.1. 技量为核：以技术分析和量化“黑科技”为核心	4
2.1.2. 逻辑修边：用影响市场的 6 个层次进行主观验证	6
2.2. 模拟策略运行框架及效果	6
3. 总结和展望	9
4. 附录：QIA 模型因子定义及构建方法	10
4.1. 行业景气度模型	10
4.2. 业绩超预期模型	11
4.3. 北向资金流模型	12
5. 风险提示	13

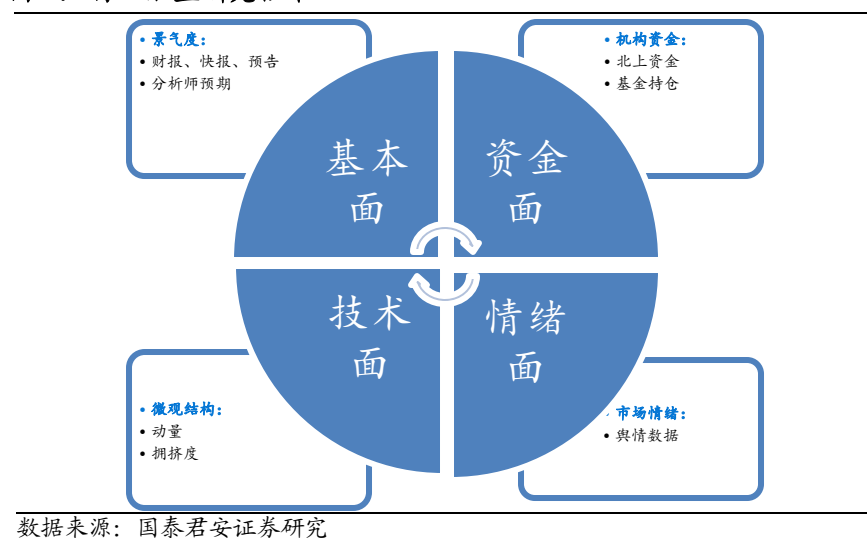
1. 国君 QIA 模拟策略介绍

1.1. 模拟策略简介

证券市场是一个复杂系统，受基本面、技术面、资金面和情绪面等多重因素共同影响，不同时期影响市场运行的主导因素不一定相同，主要因素和次要因素在一定条件下可以相互转换。行业板块在基本面、技术面、资金面和情绪面等各维度可能出现共振，也存在相互约束的情形。

国君量化配置团队尝试借鉴股票多因子研究方法，通过定量分析多维度建模，研究各行业板块的基本面、技术面、资金面和情绪面等多维度的边际变化，优先配置行业景气度边际改善、机构资金持续净流入、市场微观结构健康、行业负面情绪较少的行业板块，最终综合多个维度研发量化行业配置 QIA 模拟策略（Quantitative Industry Allocation）。

图 1：行业配置研究框架



目前，我们已经完成基于行业景气度、业绩超预期和资金流（北向资金）维度的三个行业配置模型的开发（具体模型构建方法见附录），并基于经济逻辑和测算结果为上述模型赋予权重，生成复合因子作为行业选择标准，最终得到 QIA 量化行业配置复合模型。

1.2. 模拟策略运行框架及效果

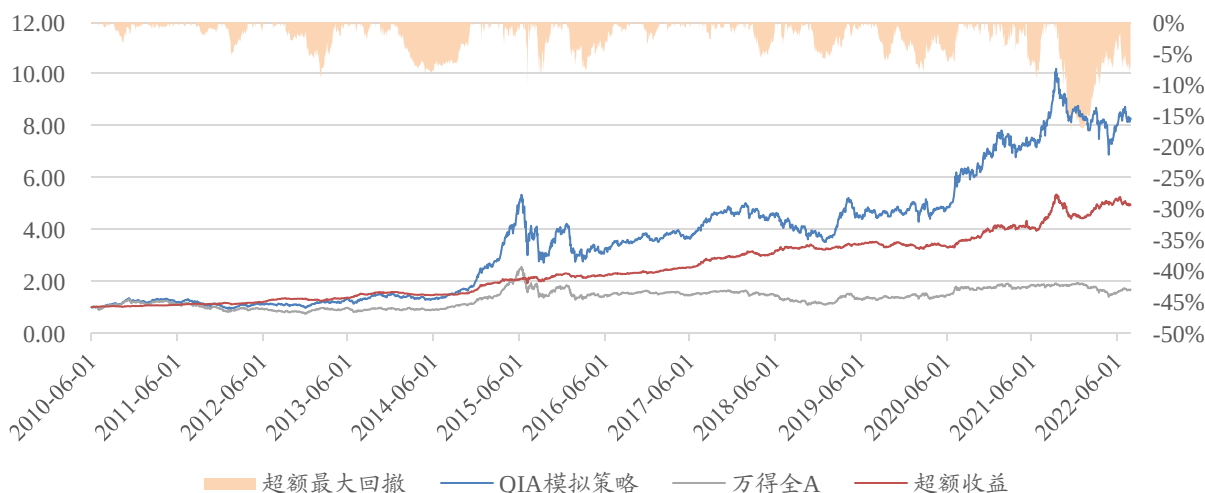
目前，QIA 配置模型运行框架如下：

1. 样本空间：中信一级行业指数；
2. 调仓方式：每月初按照行业复合因子排序，排名前 5 行业为多头组，等权持有至月末，排名后 5 行业为空头组；
3. 业绩基准：万得全 A 指数。

2010 年 6 月至 2022 年 7 月 25 日，QIA 模型多头组合年化收益为 17.51%，超额年化收益为 12.94%，超额最大回撤为 -17.52%。超额年度胜率为

100%，月度胜率为 69.86%，月度调仓单边换手率均值为 30%。多头组合相对空头组合的超额年化收益率为 23.44%，超额最大回撤 21.83%。

图 2：QIA 行业配置模型超额收益



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注意：收益统计区间为 2010/06/01 至 2022/07/25。

2. 国君 QIA-Timing 模拟策略介绍

QIA-Timing 模拟策略（Quantitative Industry Allocation-Timing），是我们在 QIA 行业配置模型基础上叠加了择时的投资模拟策略，其中择时观点依赖于团队择时体系的输出。我们同样以 A 股中信一级行业指数为标的，根据 QIA 模型选择行业，根据择时体系进行权益仓位整体调整，以求在长期获得稳定的超额收益。

2.1. 择时体系简介

国君量化配置团队择时体系可以用“计量为核，逻辑修边”概括，即以技术分析和量化“黑科技”为核心，用影响市场的 6 个层次进行主观验证，具体介绍如下：

2.1.1. 技量为核：以技术分析和量化“黑科技”为核心

技术分析是指以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象，应用数学和逻辑的方法，探索出一些典型变化规律，以此预测证券市场未来趋势的方法。1884 年美国人查尔斯·道创建了首个股票指数——道琼斯指数，并率先提出了趋势的概念，“道氏理论”被视为现代技术分析的开端。1939 年美国证券分析师艾略特出版了《波浪理论》，提出市场走势不断重复，每一周期由 5 个上升浪和 3 个下跌浪组成。1948 年罗伯特·爱德华兹在其经典著作《股票趋势技术分析》中提出：“决定股价的唯一因素是对股票的供给和需求，而供求关系可以从技术分析图形上观察到”，“股价波动具有趋势性，价格形态会重复出现”等重要观点，代表技术分析理论逐渐走向成熟。

技术分析遵循三条原则：价格包含一切信息，历史会不断重复，趋势终将完美。在上述三原则之下，技术分析具有一定的推演和预测功能，被广泛应用于交易择时、仓位控制等领域。在国君量化配置的技术分析体系中，我们会以“价、时、空间、趋势”为分析要素，将波浪理论、黄金分割、趋势线、传统指标等多种方法融合运用，以提高决策的准确性。

图 3：国君量化配置技术分析框架



数据来源：国泰君安证券研究

在技术分析之外，国君配置团队还会将自主研发的多个量化“黑科技”模型纳入择时判断体系，目前纳入体系的是下跌能量模型和动态估值布林带模型。其中，下跌能量模型是利用指数曲线的“连边”通过计算上涨能量蓄积判断是否可能出现大幅回调，可以有效判断主要指数的阶段性定点；动态估值布林轨模型是借鉴了股市技术分析中的“布林带”指标对静态估值进行重塑，改造后的估值区间从估值角度提示市场顶部区域和底部区域，对指数的顶底同样有较强的预示作用。以上技术分析+量化“黑科技”模型，成为国君量化配置团队研判市场走势的核心依据，即所谓的“技量为核”。

图 4：下跌能量模型（以沪深 300 指数为例）



数据来源：国泰君安证券研究

图 5：动态布林轨模型（以上证指数为例）



数据来源：国泰君安证券研究

2.1.2. 逻辑修边：用影响市场的 6 个层次进行主观验证

通过技术分析和量化“黑科技”给出市场择时观点后，我们通过影响权益市场的 6 个层次（政策、资金、形势、情绪、估值、市场）对观点进行主观验证，最终输出择时和配置观点。

以 2022 年 7 月市场研判为例，我们观察到自 4 月 27 日以来，市场持续反弹 10 周，上证指数一度站上 3400 点，目前已经收复本轮下跌（3708 至 2863 点）62%左右的跌幅，其中未出现超过 5 个交易日的调整，“超长待机”属性展露无疑；随着疫情防控好转+美股逐渐企稳，在政策面不断呵护下，本轮反弹仍有望继续下去。但考虑到微观资金面还未出现实质性改善，短期快速反弹后估值提升较快，加之筹码层面“短兵相接”，目前市场还未出现明显“反转”迹象，建议注意操作节奏，对未来可能出现的内生性调整压力未雨绸缪。因此我们提出，反弹后段注重节奏，行一观三未雨绸缪的观点。

表 1：6 层次主观验证（2022 年 7 月研判案例）

维度	观点	评价
观政策	“两大会议”奠定韵脚，稳增长政策“充分供给”	乐观
解资金	宏观资金总体充裕，微观资金边际好转	中性
析形势	疫情防控好转+美股走势趋稳，外生不确定性有所好转	中性
察情绪	市场情绪极端恶化后“超预期”快速修复	乐观
剖估值	市场全面爬出“深坑”，成长股指数估值提升较快	中性
看市场	低位筹码峰更加凝聚，正与上方套牢盘“短兵相接”	中性

资料来源：国泰君安证券研究

2.2. 模拟策略运行框架及效果

我们将模拟策略权益仓位分为为短线仓位（10%）、机动仓位（20%）和中线配置仓位（70%），参考多数公募基金的基金合同，原则上权益整体仓位不低于 60%运行。在 QIA 模型每月定期输出行业配置观点后，我们通过主观择时对权益整体仓位进行调整，最终等权配置在行业上，同时

月中若有择时观点，我们同样会对权益整体仓位进行调整。具体而言，QIA-Timing 模拟策略运行框架如下：

1. 样本空间：中信一级行业指数，原则上采取等权配置方法。
2. 仓位配置：将仓位分为短线仓位（10%）、机动仓位（20%）和中线配置仓位（70%），原则上权益整体仓位不低于 60% 运行。
3. 调仓方式：每月末按照按照 QIA 模型进行行业定期调仓；不定期根据团队择时观点进行仓位调整，仓位调整后行业比例采用等权再平衡操作。
4. 减仓的仓位默认投资于现金，不产生收益。
5. 业绩基准：万得全 A 指数。

我们以 2022 年 1 月 1 日起作为模拟策略正式运行的起点，期间所有择时操作均参考团队公开报告，行业配置操作参考 QIA 模型结果。模拟策略运行以来，共进行择时操作 6 次，行业配置操作 7 次，具体操作如下表：

表 2：国君 QIA-Timing 模拟策略运行以来操作及依据

调仓日	仓位操作	操作后仓位	行业操作		操作依据	模拟策略表现		
						累计净值	累计收益	累计超额
2021/12/31	0%→100%	整体仓位：100% 其中： 短线仓位：10% 机动仓位：20% 中线配置仓位：70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 电子	0%→20% 0%→20% 0%→20% 0%→20% 0%→20%	择时操作： 预计 A 股将走出春季行情走势（见 1 月 3 日报告《人心齐，泰山移，春季行情一触即发》），保持 100% 仓位持有权益类资产。 行业选择： 等权买入多头组 5 个行业。	1.00	0.0%	0.0%
2022/1/14	100%→80%	整体仓位：80% 其中： 短线仓位：0% 机动仓位：10% 中线配置仓位：70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 电子	20%→14% 20%→14% 20%→14% 20%→14% 20%→14%	择时操作： 创业板指、上证指数相继跌破重要支撑，中期趋势走弱（见 1 月 16 日报告《一念之间：上证指数正处于技术上的关键节点》），将整体仓位降至 80%。 行业选择： 行业保持不变，等额降低权重。	0.97	-2.9%	0.3%
2022/1/28	80%→90%	整体仓位：90% 其中： 短线仓位：0% 机动仓位：20% 中线配置仓位：70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 电子	14%→16% 14%→16% 14%→16% 14%→16% 14%→16%	择时操作： 短期市场有望从 3356 反弹至 3540-3580 一线，但中期大概率“二次探底”（见 2 月 6 日报告《短期阳光普照，中线扑朔迷离》），将整体仓位提高至 90%。 行业选择： 本月行业名单未变，等比例再平衡。	0.93	-6.6%	2.9%
2022/2/28	90%	整体仓位：90% 其中： 短线仓位：0% 机动仓位：20% 中线配置仓位：70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 交通运输	16% 16% 16% 16% 0%→16%	择时操作： 市场对两会预期乐观，看好市场短期反弹（见 2 月 28 日报告《两会预期利于短期反弹，中线受损仍需二次探底》），继续保持 90% 仓位持有。 行业选择： 本月交通运输调入，电子调出，其余行业等比例再平衡。	1.01	1.1%	8.0%
2022/3/31	90%	整体仓位：90% 其中： 短线仓位：0% 机动仓位：20%	煤炭 有色金属 基础化工 银行	16% 16% 16% 16%	择时操作： 预计股票“政策底”后进入战略相持期，增配尚待“市场底”（见 3 月 30 日报告《战略相持—2022 年春季大类资产展望》），继续保持 90% 仓位持有。	0.97	-2.5%	11.4%

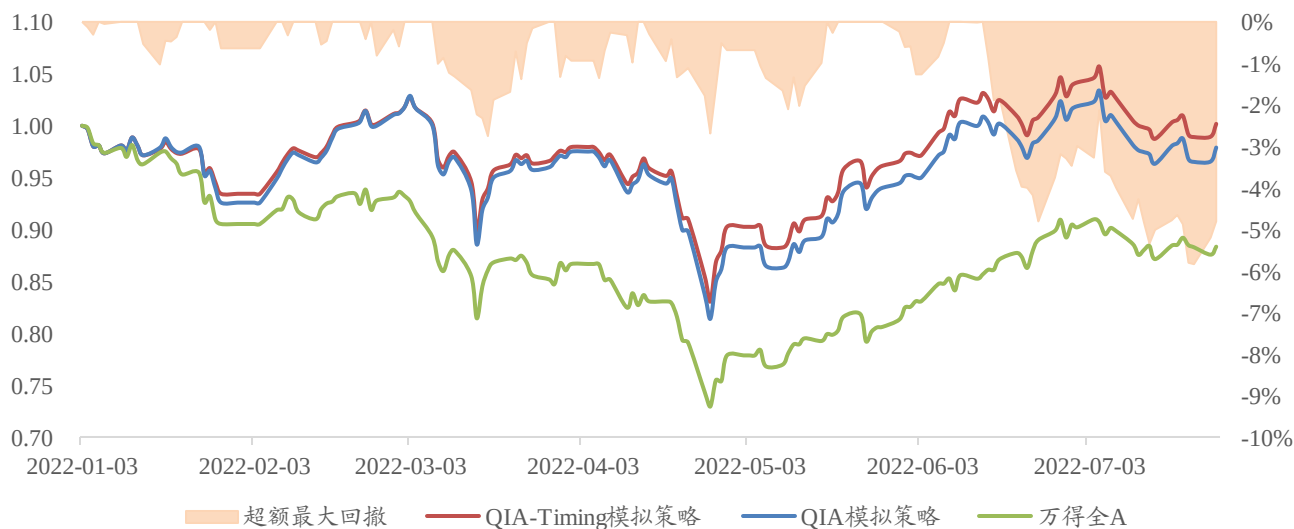
		中线配置仓位: 70%	电子	0%→16%	行业选择: 本月电子调入, 交通运输调出, 其余行业等比例再平衡。			
2022/4/25	90%→100%	整体仓位: 100% 其中: 短线仓位: 10% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 电子	16%→20% 16%→20% 16%→20% 16%→20% 16%→20%	择时操作: 政策“二次扶持”帮助市场找到 2863 阶段性底部, 估值已到底部, (见 4 月 24 日报告《保持乐观, A 股见底进行时》), 将整体仓位提高至 100%。 行业选择: 行业保持不变, 等额提高权重。	0.86	-14.5%	11.2%
2022/4/29	100%	整体仓位: 100% 其中: 短线仓位: 10% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 电力设备及新能源	20% 20% 20% 20% 0%→20%	择时操作: 坚信权益市场长期向上趋势 (见 5 月 5 日报告《坚信权益市场长期向上趋势, 做好中期“拉锯战”准备》), 保持 100%仓位持有。 行业选择: 本月电力设备及新能源调入, 电子调出, 其余行业等比例再平衡。	0.90	-9.7%	12.4%
2022/5/31	100%	整体仓位: 100% 其中: 短线仓位: 10% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 交通运输	20% 20% 20% 20% 0%→20%	择时操作: 权益市场处于战略相持的“拉锯战”阶段 (见 5 月 31 日报告《反弹半渡莫要贪胜, 借机优化行业配置》), 保持 100%仓位持有。 行业选择: 本月交通运输调入, 电力设备及新能源调出, 其余行业等比例再平衡。	0.97	-2.7%	14.8%
2022/6/30	100%	整体仓位: 100% 其中: 短线仓位: 10% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 食品饮料	20% 20% 20% 20% 0%→20%	择时操作: 权益市场处于反弹后段, 对长线格局保持乐观, 但小心阶段性回踩 (见 7 月 4 日报告《反弹后段注重节奏, 行一观三未雨绸缪》), 保持 100%仓位持有。 行业选择: 本月食品饮料调入, 交通运输调出, 其余行业等比例再平衡。	1.04	3.9%	13.4%
2022/7/6	100%→95%	整体仓位: 95% 其中: 短线仓位: 5% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 食品饮料	20%→19% 20%→19% 20%→19% 20%→19% 20%→19%	择时操作: 指数短期调整概率较大, 破位后将权益仓位降低至 95% (见 7 月 3 日报告《短期调整有备无患, 回调之后仍可上车》)。 行业选择: 行业保持不变, 等额降低权重。	1.03	2.8%	13.2%
2022/7/15	95%→90%	整体仓位: 90% 其中: 短线仓位: 0% 机动仓位: 20% 中线配置仓位: 70%	煤炭 有色金属 基础化工 银行 食品饮料	19%→18% 19%→18% 19%→18% 19%→18% 19%→18%	择时操作: 市场出现三个不好信号, 市场表现有所弱化 (见 7 月 17 日报告《市场表现略有弱化, 关键点位适度谨慎》), 将权益仓位降低至 90%。 行业选择: 行业保持不变, 等额降低权重。	0.99	-1.3%	11.6%

资料来源: 国泰君安证券研究

注: 仓位保持不变以蓝底为标识, 增仓以红底为标识, 减仓以绿底为标识。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 25 日, QIA-Timing 模拟策略累计收益为 0.18%, 相较于基准 (万得全 A) 的超额收益率为 11.82%, 超额收益最大回撤为 -5.83%; 与没有添加择时 QIA 模型 (-2.1%) 相比, 累计收益提高了 2.28%, 取得了一定择时收益。目前模拟策略最新权益仓位为 90%, 配置行业为煤炭、有色金属、基础化工、银行、食品饮料。

图 6: QIA-Timing 模拟策略累计净值曲线



数据来源：国泰君安证券研究，模拟策略持仓详见 Wind 组合管理“国君配置 QIA-Timing 策略”。
 收益统计区间：2022/01/01 至 2022/07/25。

3. 总结和展望

借鉴股票多因子模型，国君配置团队研发了量化行业配置模型模拟策略（QIA），取得较好效果。在此基础上，团队结合独有的择时体系生成 QIA-Timing 模拟策略，使得模型收益进一步提升。未来我们将持续跟踪、优化该模拟策略，并在模拟策略调仓时以系列报告的形式公布调仓操作，向市场传达国君 QIA-Timing 模拟策略的择时及行业配置观点。

关于优化的方向，我们认为有以下三方面：宏观层面，继续研发量化“黑科技”模型，提高择时系统的精度，增厚模型的 Beta 收益；中观层面，在现有的景气度、业绩超预期和北向资金等模型基础上，继续研发拥挤度、资金流、分析师预期等行业轮动模型，增厚行业 Alpha 收益；微观层面，考虑纳入多因子选股模型，构建行业组合来替代中信一级行业指数，争取通过选股获得 Alpha 收益。

4. 附录：QIA 模型因子定义及构建方法

QIA 量化行业配置复合模型，是我们借鉴股票多因子研究方法，基于景气度、超预期和北向资金流等 3 个细分模型，根据一定权重复合而成的行业配置模型。各细分模型使用因子定义及构建方法简要说明如下：

4.1. 行业景气度模型

我们通过财务质量、盈利能力和成长能力三类因子衡量行业景气度，基于正式财报、业绩预告和业绩快报共设计了 108 个因子，通过单因子 IC 测试与分组测试，筛选出 3 类 8 个因子合成行业景气度复合因子，具体因子含义及构建方法如下（详细内容见行业配置系列深度报告《如何基于景气度构建行业轮动策略_行业配置研究系列 01_20220412》和《如何使用业绩预告和业绩快报改进景气度行业轮动模型_行业配置研究系列 03_20220611》）：

1. 财务质量类因子

1) 客户议价力环比增量

客户议价力（ClientBarginPow），指行业对下游经销商或客户议价能力，高客户议价力代表行业对下游经销商或客户议价能力高、行业产品或服务竞争力强。客户议价力环比增量是客户议价力指标通过环比增量方式构建。

2) 供应商议价力环比增量

供应商议价力（SupplyBarginPow），指行业对上游供应商议价能力，高供应商议价力代表行业对上游供应商议价能力高、行业竞争地位强。供应商议价力环比增量是供应商议价力指标通过环比增量方式构建。

2. 盈利能力类因子

1) 销售净利率 1 单季同比增量

销售净利率（ROS），指行业扣非归母净利润/行业营业收入，可以衡量行业整体销售对应的净利润水平，高销售净利率代表行业产品服务销售获利能力强。销售净利率 1 单季同比增量是通过正式财报和业绩快报计算，采用单季指标同比增量方式构建。

3. 成长能力类因子

1) 核心利润单季同比增长率

核心利润（CoreProfit），指行业公司营业收入扣除营业成本、税金、销售财三费等公司所得税扣减前的利润总和。与营业利润相比，核心利润剔

除掉与公司经营无关的损益，可以更好地刻画公司实际利润水平。核心利润单季同比增长率是单季核心利润指标通过同比增长率方式构建。

2) 归母净利润 2 单季同比增长率

归母净利润 2 (NetProfitOwner) 2, 采用业绩预告或业绩快报观察报告期时指行业公司归属于母公司股东的净利润之和；采用正式财报观察报告期时指核心利润 (CoreProfit)，即行业公司营业收入扣除营业成本、税金、销管财三费等公司所得税扣减前的利润总和。归母净利润 2 单季同比增长率是单季归母净利润 2 指标通过同比增长率方式构建。

3) 预收款项同比增长率

预收款项 (AdvPaym)，指行业预收款项与合同负债之和，可以衡量行业产品服务竞争力和业绩保障程度高低，高预收款项代表行业下游经销商先打款后拿货等情况较多、产品服务竞争力和业绩保障程度高。预收款项同比增长率是预收款项指标通过同比增长率方式构建。

4) 核心利润 TTM 同比增长率环比增量

核心利润 TTM 同比增长率环比增量是核心利润 TTM 同比增长率指标通过环比增量方式构建。

5) 归母净利润 2TTM 同比增长率环比增量

归母净利润 2TTM 同比增长率环比增量是归母净利润 2TTM 同比增长率指标通过环比增量方式构建。

4.2. 业绩超预期模型

我们通过对超预期因子进行单因子 IC 测试与分组测试，筛选出 5 类 12 个因子并按照等权加权合成北向资金复合因子，具体因子含义及构建方法如下（详细内容见报告《如何基于 PEAD 超预期因子构建行业轮动策略——行业配置研究系列 02_20220426》）：

1. 盈余公告前后异常收益类因子

先计算盈余公告（正式报告、业绩预告、业绩快报）前 N 日至公告后 M 日的每日超额收益之和，然后以自由流通市值加权得到行业因子。

- 1) 公告后 1 天异常收益
- 2) 公告后 3 天异常收益之和
- 3) 公告后跳空

计算方法是股票业绩公告后 t 日的开盘价相对 t-1 日收盘价的收益率减去中证 500 的收益。

2. SUE 类因子

SUE 因子计算公式:

$$SUE_{i,q} = \frac{X_{i,q} - \mathbb{E}(X_{i,q})}{\sigma_{i,q}}$$

- 1) 标准化预期外单季度归母净利润-带漂移项
- 2) 标准化预期外单季度营业利润
- 3) 单季度归母净利润超分析师预期幅度

使用分析师预期数据作为预期净利润的估计, 计算个股 1) 单季度归母净利润超分析师预期幅度, 然后自由流通市值加权得到行业因子。

3. SUE 衍生类因子

我们还使用 ROE、ROA 等财务指标替换公式中的净利润, 计算标准化预期外 ROE、标准化预期外 ROA 等 SUE 衍生因子。计算公式和方法与 SUE 因子相同。

- 1) 标准化预期外单季度归母 ROA-带漂移项
- 2) 标准化预期外单季度归母 ROE (TTM)

4. 券商/报告上下调比例类因子

使用分析师预测数据, 计算个股过去 N 日分析师预测上调减去下调比例然后自由流通市值加权得到行业因子。

- 1) 过去 90 日券商上调-下调比例

过去 90 日券商上调比例-下调比例= (上调家数-下调家数)/总家数。

- 2) 过去 180 日报告上调-下调比例

过去 180 日报告上调比例-下调比例= (上调数-下调报告数)/总报告数

- 3) 过去 90 日报告上调比例

过去 90 日报告上调比例=上调报告数/总报告数。

5. 预测调整类因子

- 1) 过去 90 天盈利调整

首先计算股票 s 在过去 90 日分析师净利润上调幅度。

$$Profit_adjust_Nday_{i,s} = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \frac{Profit_{i,s} - Profit_last_{i,s}}{Profit_last_{i,s}}$$

然后自由流通市值加权得到行业因子。

4.3. 北向资金流模型

我们通过对北向资金静态持仓、动态流入、流入增速、交易活跃度 4 类 453 个因子进行单因子 IC 测试与分组测试, 筛选出 3 类 6 个因子并按照等权加权合成北向资金复合因子, 具体因子含义及构建方法如下 (详细内容见报告《如何基于北向资金构建行业轮动策略——行业配置研究

系列 03_20220610》):

1. 动态流入类因子

1) 北向资金 60 日净流入占市值比

使用北向资金近 60 个日净流入金额除以行业平均流通市值计算。

其中，行业平均流通市值等于行业内陆股通标的股当期和 60 个交易日前的平均流通市值。

2) 北向资金 120 日正向净流入占市值比

使用北向资金近 120 日正向净流入金额除以行业平均流通市值计算。

其中，正向净流入金额为剔除卖出日期的行业净流入金额加总，行业平均流通市值同上。

2. 流入增速类因子

1) 北向资金月净流入占市值比环比增速

使用北向资金月度净流入金额占市值比环比相减计算而得。

2) 券商资金 10 日净流入占市值比环比增速

使用券商结算资金近 10 个交易日净流入金额占市值比环比相减计算而得。

3. 交易活跃度类因子

1) 北向资金月度正向交易活跃度

使用北向资金过去一个月每天在行业内个股正向净流入（剔除净卖出数据）之和除以行业内陆股通标的股总成交金额计算，公式如下：

$$PosActivity = \frac{\sum \max(InFlow_{i,t}, 0)}{\sum Amount_{i,t}}$$

2) 北向资金 5 日正向交易活跃度

计算方式与月度正向交易活跃度一致，将时间维度由一个月改为过去 5 天。

5. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	股票投资评级	
	行业投资评级	
	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		